

Sistemas OLAP

Miguel Ángel Aparicio

Sistemas OLAP

DataWarehouse

La creación de un DW representa en la mayoría de las ocasiones el **primer paso**, desde el punto de vista técnico, para implantar una solución completa y fiable de Business Intelligence.

- **Orientado a Temas:** Los datos relativos al mismo evento están unidos entre sí.
Ej: Tema=Operaciones Bancarias, datos relativos= importe, destinatario, origen, hora, etc.
- **No Variable en el Tiempo:** Se guarda histórico de datos.
- **No volátil:** No se elimina ni modifica información reciente.
- **Integrado:** La bbdd contiene datos de todos los sistemas operacionales de forma consistente.



Sistemas OLAP

DataMart

Son almacenes de datos con información de interés particular para un determinado sector de la empresa.

Cada uno de los siguientes son ejemplos Data Mart (DM):

- Ventas
- Recursos Humanos
- Producción

Data Warehouse = DM de Ventas + DM de Recursos Humanos + DM de Producción



Sistemas OLAP

Necesidad de DW

OLTP (Online Transactional Processing)

- Optimizadas para transacciones cortas del tipo **(INSERT, UPDATE, DELETE)**.
- Para análisis, las estructuras tradicionales **no son ágiles**.
- Los datos no están organizados para ser agrupados mediante relaciones que nos permitan dotarlos de significado. **No tenemos Información.**
- Usualmente en **3FN**.

Ganadores del torneo			
Torneo	Año	Ganador	Fecha de nacimiento del ganador
Indiana Invitational	2000	Al Fredrickson	21 de julio de 1975
Cleveland Open	2001	Bob Albertson	28 de septiembre de 1968
Des Moines Masters	2002	Al Fredrickson	21 de julio de 1975
Indiana Invitational	2003	Chip Masterson	14 de marzo de 1977

3FN



Ganadores del torneo		
Torneo	Año	Ganador
Indiana Invitational	1998	Al Fredrickson
Cleveland Open	1999	Bob Albertson
Des Moines Masters	1999	Al Fredrickson
Indiana Invitational	1999	Chip Masterson

Fecha de nacimiento del jugador	
Ganador	Fecha de nacimiento
Chip Masterson	14 de marzo de 1977
Al Fredrickson	21 de julio de 1975
Bob Albertson	28 de septiembre de 1968

Sistemas OLAP

Necesidad de DW

OLAP (Online Analytical Processing)

- No optimizadas para transacciones. **Cargas pesadas** en procesos nocturnos que involucran **agregados**.
- Analizan las relaciones entre muchos tipos de elementos empresariales.
¿Cuánto dinero he ganado vendiendo el producto X en la región Y en el periodo de tiempo Z?
- Esquemas “**Estrella**” o “**Copo de nieve**”.

Sistemas OLAP

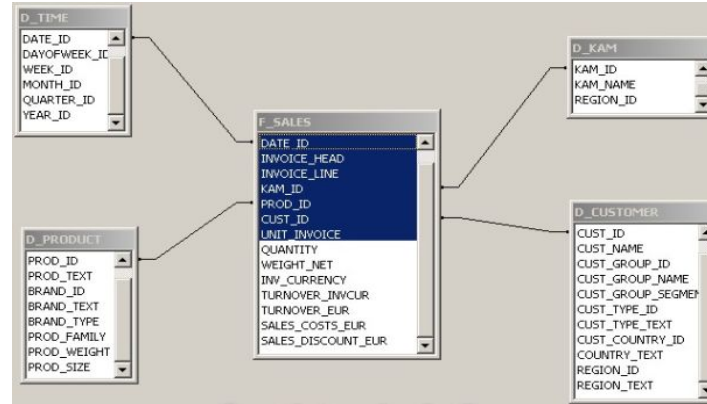
Modelado de datos

Estrella

Encontramos una tabla de **hechos** en el centro con las claves de las **dimensiones** que la rodean.

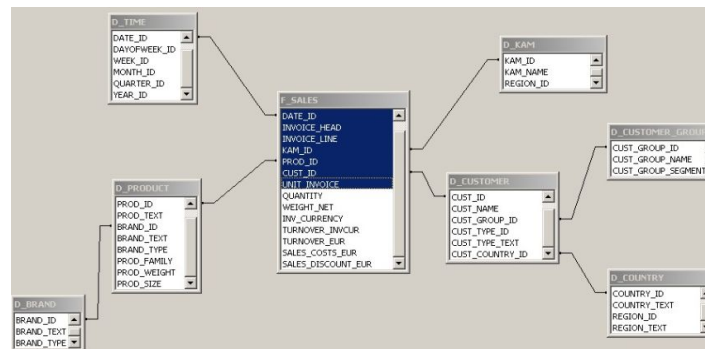
Tabla hechos (3FN)

Tablas dimensiones (2FN)



Copo de nieve

Alguna de las dimensiones se implementa con más de una tabla.



Sistemas OLAP

Conceptos OLAP

- **Hechos:** Los hechos son los datos, normalmente numéricos que se desean medir o analizar.

Salario, edad de un empleado, etc.

- **Dimensiones:** Son cada una de las perspectivas con las que se “verán” los hechos.

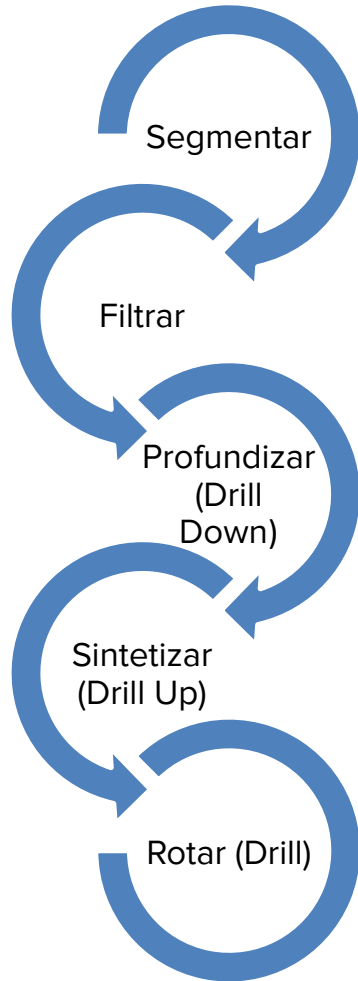
Tiempo, Región, etc.

- **Agregaciones:** Los hechos pueden agregarse para facilitar los cálculos a la herramienta BI.

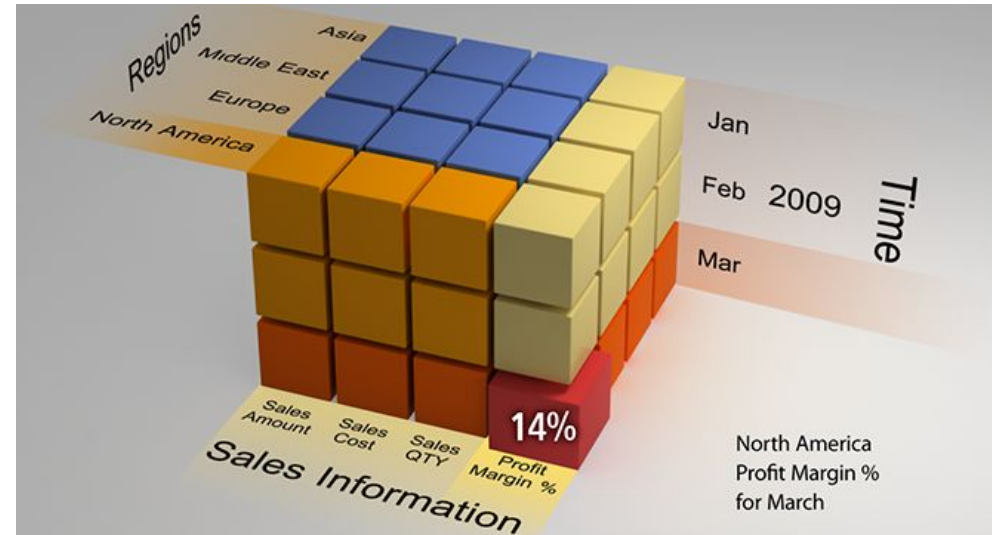
Número de empleados es una agregación **Suma** de empleados por la dimensión País.

Sistemas OLAP

Multidimensionalidad



El análisis OLAP te permite “navegar” fácilmente por la información.



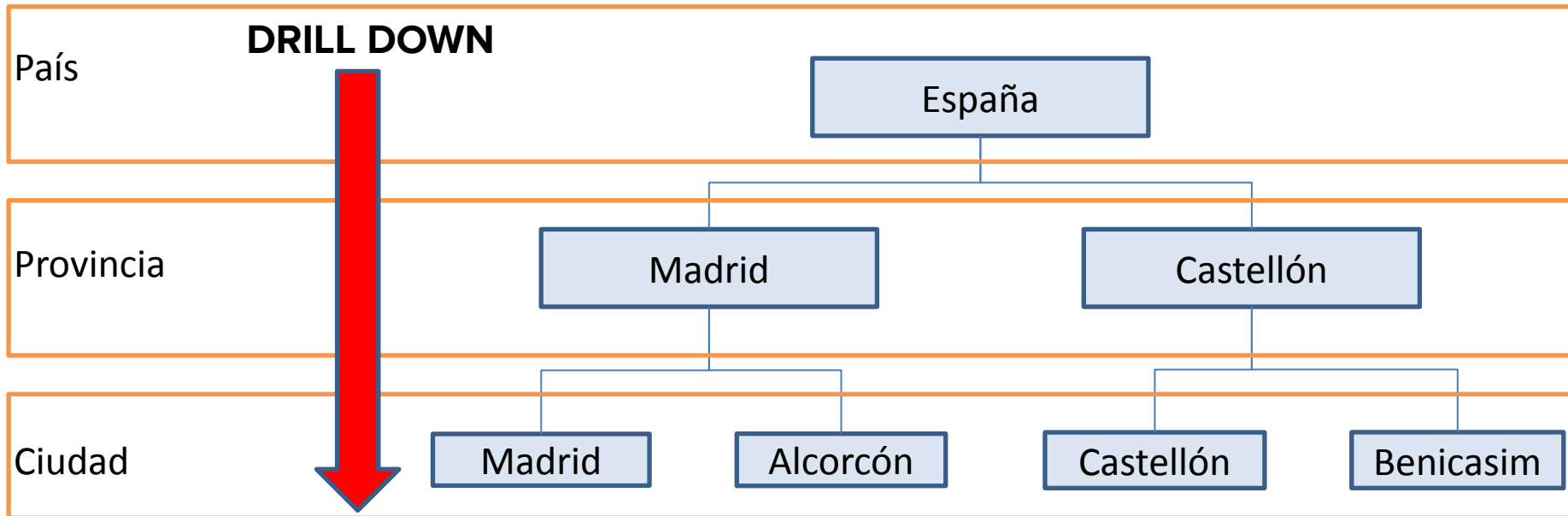
Sistemas OLAP

Jerarquías

Ejemplo Dimensión Mercado

Niveles

Miembros



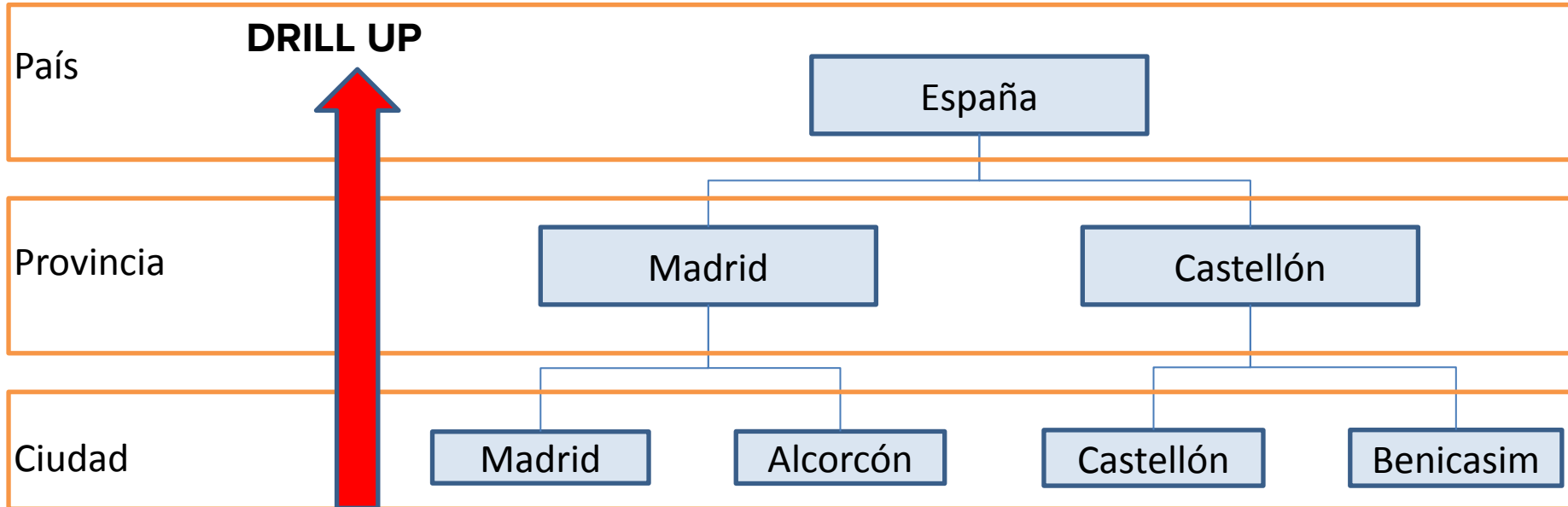
Sistemas OLAP

Jerarquías

Ejemplo dimensión mercado

Niveles

Miembros



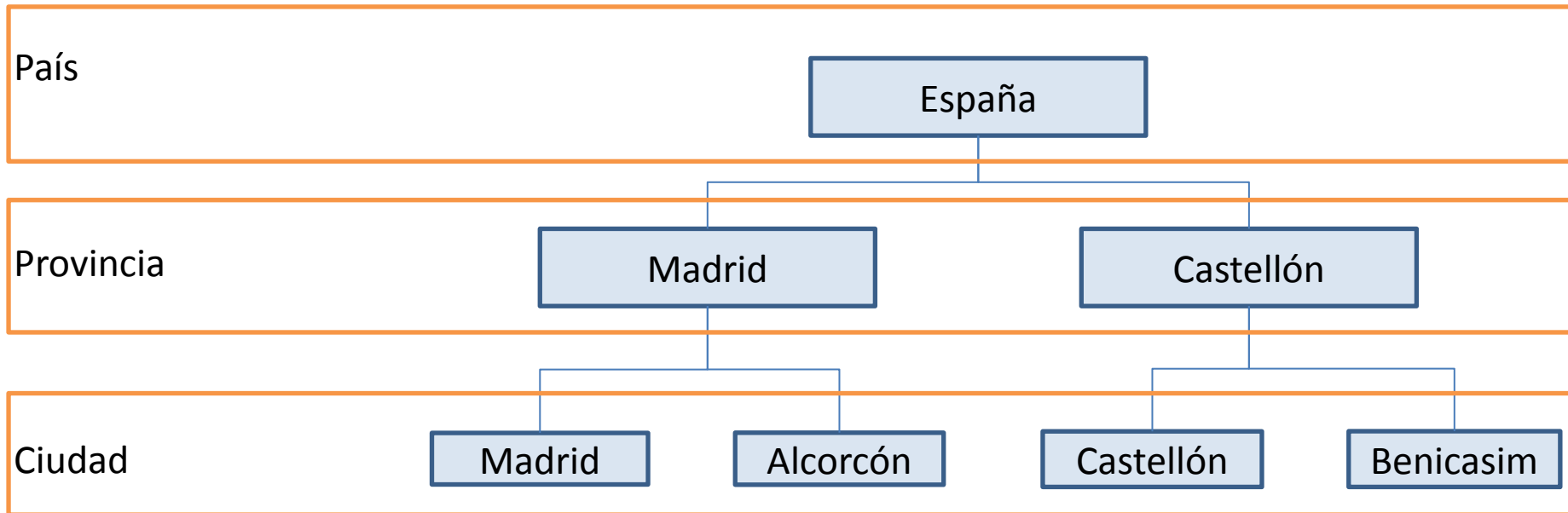
Sistemas OLAP

Jerarquías

Ejemplo dimensión mercado

Niveles

Miembros



DRILL THROUGH

¡Gracias!